Eduardo Silv**a** Sinico 0444/25-1 & Gabriel Barbosa Favaro 0301/25-1

Lab. 2 Computação em Nuvem e DevOps.

1. Primeira execução

A pipeline é iniciada automaticamente após um git push, executando as etapas de inicialização, verificação de formatação, validação, planejamento e aplicação da infraestrutura por meio do Terraform.

2. Pull Request como gate

Durante o Pull Request, a pipeline executa até o terraform plan, sem aplicar alterações. Após a aprovação e o merge na branch main, o terraform apply é executado automaticamente, garantindo maior segurança nas mudanças.

3. Quebrando a formatação de propósito

A pipeline falha no terraform fmt -check porque o código não segue a formatação esperada. O conceito de fail fast permite identificar erros antecipadamente, evitando desperdício de tempo e recursos nas próximas etapas.

4. Secrets e variáveis sensíveis

O GitHub Actions permite armazenar credenciais em Secrets, evitando expor informações sensíveis no código. Senhas e chaves não devem ficar no main.tf, pois podem ser acessadas por outras pessoas no histórico do repositório.

5. Rollback

O comando git revert permite desfazer uma alteração problemática, criando um novo commit. A pipeline executa novamente para restaurar a configuração anterior, reduzindo erros e garantindo maior controle do processo.

6. Estado efêmero do banco

Os dados não permanecem entre as execuções porque o GitHub Actions utiliza runners temporários. Mesmo com um volume Docker configurado, ele é destruído junto com o ambiente ao finalizar a execução.

7. Atualizando o site pela pipeline

Não basta abrir o navegador porque o container criado pela pipeline é temporário e deixa de existir após a execução. A verificação automatizada com curl e grep permite confirmar se o conteúdo atualizado foi publicado corretamente, sem depender de testes manuais.